Paskaita 12

Skaidiniai, šakojimasis ir Jango ortogonalioji forma

Tikslai. *Ankstesnėje, 11-ojoje, paskaitoje įrodėme, kad kiekvienas grupės S_n svoris yra turinio vektorius – standartinės Jango lentelės turinio vektorius. Šioje paskaitoje skaičiuodami įrodysime atvirkštinį teiginį: leistinosios transpozicijos susieja būtent vienos formos lenteles, o 7-oji paskaita suteikia $p(n)$ neredukuojamų įvaizdžių. Taigi skaidiniai žymės neredukuojamus įvaizdžius, lentelės – jų Gelfando–Cetlino bazes, o apribojimas pašalins vieną langelį. Vienas vektorius fiksuos visas fazes, ir gausime elementų s_i matricas: Jango ortogonaliąją formą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagal ašinį atstumą nustatyti, ar $s_i T$ standartinė, ir susieti bet kurias dvi vienos formos standartines lenteles leistinosiomis transpozicijomis.
- Įrodyti, kad grupės S_n neredukuojami įvaizdžiai yra V^λ, $\lambda \vdash n$, kur $\dim V^\lambda = f^\lambda$, o kai $n \geq 2$, $\operatorname{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} V^\lambda \cong \bigoplus_{\mu=\lambda-\square} V^\mu$.
- Įrodyti Jango ortogonaliąją formą ir paaiškinti, kodėl ortonormuotos GZ bazės fazes reikia fiksuoti kartu.
- Užrašyti elementų $s_1, \dots, s_{n-1}$ matricas duotame įvaizdyje V^λ ir iš jų apskaičiuoti charakterio vertes.

12.1 Formos ir leistinosios transpozicijos

Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(n)$ rašysime

$$\alpha(T) = (c_1(T), \dots, c_n(T)).$$

Pagal Teiginį 11.14 kiekvienas ilgio n turinio vektorius yra $\alpha(T)$ lygiai vienai $T \in \mathrm{SYT}(n)$, o jo *forma* yra lentelės T forma.

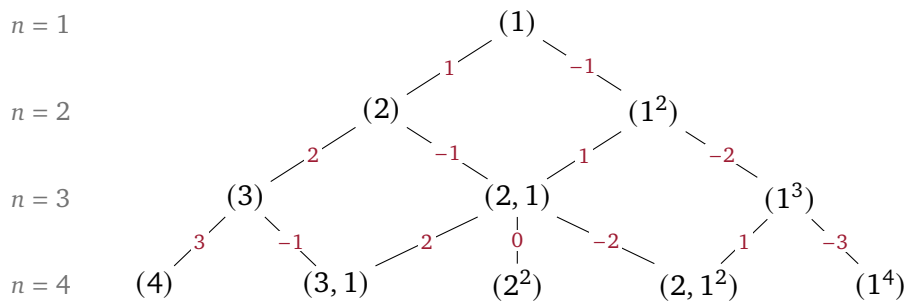
Apibrėžimas 12.1 (Jango grafas)**.** *Jango grafo* $\mathbb{Y}$ viršūnės yra skaičių $1, 2, 3, \dots$ skaidiniai, o briauna $\mu \longrightarrow \lambda$ eina tada, kai skaidinio λ diagrama yra skaidinio μ diagrama su vienu pridėtu langeliu: $\lambda = \mu + \square$ ir $\mu = \lambda - \square$. Briaunos žymė yra pridėto langelio turinys.

Lentelė $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ yra kelias grafe $\mathbb{Y}$. Pagal § 11.4 faktą (a) langeliai su įrašais $1, \dots, k$ sudaro diagramą, kurios formą pažymėkime $\lambda^{(k)}$, ir

$$T \longmapsto \left(\lambda^{(1)} \to \lambda^{(2)} \to \cdots \to \lambda^{(n)} = \lambda\right).$$

Kelias prasideda langeliu su įrašu 1, o žingsnyje $k \geq 2$ pridedamas langelis su įrašu k ir žyme $c_k(T)$. Atvirkščiai, įrašę 1 į $(1,1)$, o k į žingsnyje k pridėtą langelį, kelią iš (1) į λ paversime standartine lentele, nes kiekvienas langelis pridedamas po virš jo ir kairiau jo

esančių langelių. Taigi $\mathrm{SYT}(\lambda)$ yra šių kelių aibė, o lentelės T kelio žymės sudaro $\alpha(T)$ be pirmojo įrašo 0. Iki $n = 4$ gauname



Tai Pavyzdžio 10.9 grupės S_4 šakojimosi grafas su tomis pačiomis žymėmis. Kodėl taip yra, paaiškins Teorema 12.5.

Apibrėžimas 12.2 (Ašinis atstumas)**.** Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(n)$ ir $1 \le i \le n-1$ *ašinis atstumas* yra $r = c_{i+1}(T) - c_i(T)$: tai 11-osios paskaitos skaičius r vektoriui $\alpha(T)$.

Lema 12.3 (Leistinosios lentelių transpozicijos)**.** *Tegul $T \in \mathrm{SYT}(n)$, $1 \le i \le n-1$, o r – ašinis atstumas.*

(i) Jei i ir $i+1$ yra vienoje lentelės T eilutėje, tai $r = 1$; jei viename stulpelyje, tai $r = -1$. Abiem atvejais s_iT nestandartinė.

(ii) Kitu atveju s_iT yra standartinė tokios pat formos kaip T lentelė, kuriai galioja

$$\alpha(s_iT) = s_i\alpha(T),$$

ir $r \neq \pm 1$.

Taigi s_i leistinoji vektoriui $\alpha(T)$ tada ir tik tada, kai s_iT standartinė.

Įrodymas. (i) Langelis tarp įrašų i ir $i+1$ jų eilutėje turėtų įrašą griežtai tarp jų. Taigi $i+1$ yra įrašo i kaimynas iš dešinės ir $r = 1$; stulpelyje $i+1$ yra tiesiai po i ir $r = -1$. Lentelėje s_iT įrašas $i+1$ tada eitų prieš i toje eilutėje ar stulpelyje.

(ii) *Standartiškumas.* Sukeitę i ir $i+1$, pakeičiame tik įrašų i ir $i+1$ palyginimą, o jie neturi bendros eilutės ar stulpelio. Įrašo i langelis lentelėje s_iT yra įrašo $i+1$ langelis lentelėje T ir atvirkščiai, todėl $\alpha(s_iT) = s_i\alpha(T)$.

Nelygybė $r \neq 1$. Tegul i yra langelyje (p, q), o $i+1$ – langelyje (p', q'), kur $p' \neq p$ ir $q' \neq q$. Jei $r = 1$, tai

$$q' - p' = q - p + 1.$$

Jei $p' < p$, tai $q' < q$, todėl (p', q') yra aukščiau ir kairiau už (p, q); kadangi įrašai didėja į apačią ir į dešinę, jo įrašas $i+1$ mažesnis už i. Jei $p' > p$, tai $q' > q+1$, todėl $(p, q+1)$ yra aukščiau ir kairiau už (p', q'); tai langelis, kurio įrašas yra tarp kairiau esančio i ir $i+1$. Abu atvejai neįmanomi.

Nelygybė $r \neq -1$. Taip pat, sukeitę eilutes ir stulpelius. ∎

12.2 Jungumas ir klasifikacija

Du turinio vektoriai *susieti*, jei vieną į kitą perkelia transpozicijų grandinėlė, kurios kiekviena transpozicija leistinoji tam vektoriui, kuriam ji taikoma. Kadangi s_i yra involiucija, leistinoji vektoriui α tada ir tik tada, kai leistinoji $s_i\alpha$, tai yra ekvivalentiškumo sąryšis.

Teorema 12.4 (Formos yra susietumo klasės). *Du ilgio n turinio vektoriai susieti tada ir tik tada, kai jų forma ta pati.*

Įrodymas. Būtinumas. Pagal Lemą 12.3(ii) leistinoji transpozicija s_i perkelia $\alpha(T)$ į $\alpha(s_iT)$, o s_iT forma tokia pat kaip T.

Pakankamumas. Kai $\lambda \vdash n$, *eilutinė lentelė* T^λ užpildo pirmą eilutę skaičiais $1, \dots, \lambda_1$, antrą – kitais λ_2 skaičiais ir taip toliau. Pagal Lemą 12.3 pakanka kiekvieną $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ susieti su T^λ perkėlimais $T \mapsto s_iT$, kai s_iT standartinė. Taikysime indukciją pagal n; atvejis $n = 1$ aiškus.

Įrašo n perkėlimas. Tegul b yra paskutinis paskutinės formos λ eilutės langelis, kuriame įrašas n yra lentelėje T^λ, o k – lentelės T įrašas langelyje b. Kai paeiliui $j = k, k+1, \dots, n-1$, įrašas j yra langelyje b.

Tuomet $j+1$ nėra nei langelio b eilutėje, nes ji baigiasi ties b, nei jo stulpelyje, nes po b nieko nėra, o virš jo esantys įrašai mažesni už j. Todėl s_j perkelia $j+1$ į b ir išlaiko lentelės standartiškumą (Lema 12.3(ii)).

Likę įrašai. Dabar n yra langelyje b, o kiti langeliai sudaro standartinę formos $\lambda - b$ lentelę. Pagal indukciją ji susieta su $T^{\lambda-b}$ perkėlimais s_i, kur $i \le n-2$, fiksuojančiais n. Lentelė $T^{\lambda-b}$ su įrašu n langelyje b yra T^λ. ∎

Teorema 12.5 (Klasifikacija). *Tegul $n \ge 1$.*

(i) Galioja $\mathrm{Spec}(n) = \mathrm{Cont}(n)$.

(ii) Kiekvienam $\lambda \vdash n$ yra lygiai vienas $V^\lambda \in \mathrm{Irr}(S_n)$, kurio svoriai yra formos λ turinio vektoriai, o $\lambda \mapsto V^\lambda$ yra skaičiaus n skaidinių aibės bijekcija į $\mathrm{Irr}(S_n)$.

(iii) Įvaizdis V^λ turi GZ bazę $\{v_T : T \in \mathrm{SYT}(\lambda)\}$, kur $X_k v_T = c_k(T)\, v_T$, todėl $\dim V^\lambda = f^\lambda$.

(iv) Jei $n \ge 2$, tai

$$\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} V^\lambda \cong \bigoplus_{\mu=\lambda-\square} V^\mu,$$

Įrodymas. Vieno neredukuojamo įvaizdžio svoriai. Tegul $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$. Jo svoriai yra turinio vektoriai (Teorema 11.12), o kartu su svoriu α jie apima $s_i\alpha$ kiekvienai leistinajai transpozicijai s_i (po Apibrėžimo 11.5). Pagal Teoremą 12.4, jei tarp jų yra vienas formos λ turinio vektorius, tai yra ir visi. Skirtingi neredukuojami įvaizdžiai neturi bendro svorio (Išvada 10.13).

Skaičiavimas. Todėl kiekvienam V galime pasirinkti formą λ_V, kurios turinio vektoriai yra įvaizdžio V svoriai, o $V \mapsto \lambda_V$ injektyvus. Pagal Teoremą 7.9(ii) ir Teoremą 2.9

$$\#\,\mathrm{Irr}(S_n) = \#\text{jungtinumo klasių grupėje } S_n = p(n).$$

Taigi $V \mapsto \lambda_V$ yra bijekcija į skaičiaus n skaidinių aibę.

Teiginiai (i) ir (ii). Todėl kiekvienas turinio vektorius yra svoris – tai (i). Įvaizdis V neturi svorio, kurio forma $\mu \ne \lambda_V$: tai įvaizdžio V', kuriam $\lambda_{V'} = \mu$, svoriai. Gavome (ii), kur V^λ yra tas V, kuriam $\lambda_V = \lambda$.

Bazė. Pagal Išvadą 10.13 atvaizdavimas $\gamma \mapsto \alpha(v_\gamma)$ bijektyviai perkelia kelius į V^λ į šio įvaizdžio svorius – vektorius $\alpha(T)$, $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$, po vieną kiekvienai T (Teiginys 11.14). Žymėkime v_T vektorių v_γ su svoriu $\alpha(T)$, o V_T – jo tiesę.

Šakojimasis: paskutinė briauna. Tegul $n \ge 2$, o $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$ yra vektoriaus v_T kelias. Pagal Teiginį 10.8 įrašas a_k priklauso tik nuo briaunos $U_{k-1} \to U_k$, todėl kelio $(U_1 \to \cdots \to U_{n-1})$ į U_{n-1} svoris yra $(c_1(T), \dots, c_{n-1}(T))$. Tai $\alpha(T')$, kur T' yra lentelė T pašalinus langelį $\square$ su įrašu n – standartinė formos $\lambda - \square$ lentelė. Pagal (ii) grupei S_{n-1} turime $U_{n-1} = V^{\lambda-\square}$.

Šakojimasis: kiekvienas langelis. Jei $\lambda - \square$ yra skaidinys, tai kurioje nors lentelėje T įrašas n yra langelyje $\square$: likusius langelius užpildykime bet kuria standartine lentele. Taigi

į V^λ įeinančios briaunos prasideda būtent V^μ, kur $\mu = \lambda - \square$, kiekviena po vieną kartą (Teorema 10.3). Tai ir yra (iv). ∎

Taigi Apibrėžimo 10.4 šakojimosi grafas yra Jango grafas, kuriame V^λ atitinka λ; kartodami šakojimosi žingsnį matome, kad vektoriaus v_T kelias yra lentelės T kelias. Įvaizdyje **1** kiekvienas X_k veikia skaliaru $k-1$, o įvaizdyje sgn – skaliaru $1-k$: tai vienos eilutės ir vieno stulpelio lentelių vektoriai. Kartu su § 11.5 gauname

$$\mathbf{1} = V^{(n)}, \qquad \mathrm{sgn} = V^{(1^n)}, \qquad E = V^{(2,1)}.$$

12.3 Ortogonalioji forma

Fiksuokime $\lambda \vdash n$ ir invariantinę skaliarinę sandaugą įvaizdyje V^λ (Teorema 5.9(iii)). Tiesės V_T ortogonalios (Lema 11.1(ii)), todėl įvaizdis V^λ turi ortonormuotas GZ bazes, kurių kiekvienas vektorius apibrėžtas modulio 1 skaliarinio daugiklio tikslumu; vienas vektorius fiksuos juos visus.

Apibrėžimas 12.6 (Perstatymas σ_T ir inversijos)**.** Lentelei $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ perstatymas $\sigma_T \in S_n$ kiekviename langelyje lentelės T^λ įrašą perkelia į lentelės T įrašą. Lentelės T *inversija* yra pora $j < k$, kai k yra aukštesnėje lentelės T eilutėje nei j; jų skaičius yra $\mathrm{inv}(T)$.

Lema 12.7 (Perkėlimai ir inversijos)**.** *Tegul $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$.*

(i) Jei s_iT standartinė, tai $\sigma_{s_iT} = s_i\sigma_T$, o $\mathrm{inv}(s_iT)$ yra $\mathrm{inv}(T)+1$, jei $i+1$ yra žemesnėje lentelės T eilutėje nei i, ir $\mathrm{inv}(T)-1$, jei aukštesnėje.

(ii) Galioja $\mathrm{inv}(T^\lambda) = 0$. Jei $T \neq T^\lambda$, tai kuriam nors i lentelė s_iT standartinė ir $\mathrm{inv}(s_iT) = \mathrm{inv}(T) - 1$.

Įrodymas. (i) *Perstatymas.* Kiekviename langelyje lentelės s_iT įrašas yra s_i, pritaikytas lentelės T įrašui, taigi $s_i\sigma_T$, pritaikytas lentelės T^λ įrašui.

Inversijos. Pagal Lemą 12.3 įrašai i ir $i+1$ yra skirtingose eilutėse. Kai $j \neq i, i+1$, turime $j < i$ tada ir tik tada, kai $j < i+1$, todėl poros $\{j,i\}$ ir $\{j,i+1\}$ susikeičia vaidmenimis. Keičiasi tik pora $\{i,i+1\}$: ji yra lentelės s_iT inversija tada ir tik tada, kai $i+1$ yra žemiau nei i lentelėje T.

(ii) Lentelė T^λ užpildo eilutes paeiliui. Jei jokiam i įrašas $i+1$ nėra aukštesnėje eilutėje nei i, tai įrašų $1,2,\dots,n$ eilučių numeriai nemažėja ir $T = T^\lambda$. Kitu atveju $i+1$ nėra nei toje pačioje eilutėje, nei tame pačiame stulpelyje kaip i, kur jis būtų virš i. Todėl s_iT standartinė (Lema 12.3) ir galioja inversijų skaičiaus formulė. ∎

Teorema 12.8 (Jango ortogonalioji forma)**.** *Tegul u_{T^λ} yra GZ vektorius tiesėje V_{T^λ}, o kiekvienai $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ tegul u_T yra vektoriaus $\sigma_T u_{T^\lambda}$ dėmuo tiesėje V_T. Tuomet $u_T \neq 0$, o $v_T = u_T/\|u_T\|$ apibrėžia įvaizdžio V^λ ortonormuotą GZ bazę su šiomis savybėmis:*

(i) Kai $T \in \mathrm{SYT}(\lambda)$ ir $1 \le i \le n-1$, o r – ašinis atstumas,

$$s_i v_T = r^{-1} v_T + \sqrt{1-r^{-2}}\, v_{s_iT},$$

antrasis dėmuo nerašomas, kai s_iT nestandartinė, o tada $r = \pm 1$.

(ii) Ortonormuota GZ bazė $\{v'_T\}$ įvaizdžio V^λ tenkina (i) tada ir tik tada, kai $v'_T = \theta v_T$ kiekvienai T, su vienu $\theta \in \mathbb{C}$, kuriam $|\theta| = 1$.

Įrodymas. Vektoriai u_T. Indukcija pagal $\operatorname{inv}(T)$ įrodysime: $u_T \neq 0$; vektorius $\sigma_T u_{T^\lambda} - u_T$ priklauso tiesių V_S, kurioms $\operatorname{inv}(S) < \operatorname{inv}(T)$, sumai; ir kai $T_1 = s_i T$ standartinė, $\operatorname{inv}(T_1) = \operatorname{inv}(T) - 1$, o jos ašinis atstumas r_1,

$$\begin{aligned} u_T &= s_i u_{T_1} - r_1^{-1} u_{T_1}, \\ \|u_T\|^2 &= (1 - r_1^{-2}) \left\|u_{T_1}\right\|^2. \end{aligned} \tag{$*$}$$

Jei $\operatorname{inv}(T) = 0$, tai $T = T^\lambda$ (Lema 12.7(ii)) ir $\sigma_T = e$.

Indukcijos žingsnis. Tegul $\operatorname{inv}(T) = m \geq 1$, o $T_1 = s_i T$ – bet kuri lentelė kaip $(*)$ (tokia yra pagal Lemą 12.7(ii)). Pagal indukciją $\sigma_{T_1} u_{T^\lambda} = u_{T_1} + x$, kur $u_{T_1} \neq 0$, o x priklauso tiesių V_S, kurioms $\operatorname{inv}(S) < m - 1$, sumai. Kadangi $\sigma_T = s_i \sigma_{T_1}$ (Lema 12.7(i)),

$$\sigma_T u_{T^\lambda} = s_i u_{T_1} + s_i x.$$

Pirmasis dėmuo. Kadangi $s_i T_1$ standartinė, $r_1 \neq \pm 1$; pagal Teoremą 11.2(ii), kai $w \in V_T$,

$$\begin{aligned} s_i u_{T_1} &= r_1^{-1} u_{T_1} + w, \\ \|w\|^2 &= (1 - r_1^{-2}) \left\|u_{T_1}\right\|^2. \end{aligned}$$

Likę dėmenys. Pagal Teoremą 11.2 ir Lemą 12.3 elementas s_i kiekvieną V_S perkelia į $V_S + V_{s_i S}$ arba į V_S, jei $s_i S$ nestandartinė, o $\operatorname{inv}(s_i S) < m$, kai $\operatorname{inv}(S) < m - 1$. Taigi $u_T = w$, o liekana priklauso tiesių V_S, kurioms $\operatorname{inv}(S) < m$, sumai.

(i) *Nestandartinė lentelė.* Jei $s_i T$ nestandartinė, tai $r = \pm 1$ ir $s_i v_T = r v_T$, tai yra $r^{-1} v_T$ (Lema 12.3, Teorema 11.2(i)).

Didėjant inversijų skaičiui. Jei $\operatorname{inv}(s_i T) = \operatorname{inv}(T) + 1$, tai lygybės $(*)$ lentelei $s_i T$, kur $T_1 = T$, suteikia

$$\begin{aligned} s_i u_T &= r^{-1} u_T + u_{s_i T}, \\ \left\|u_{s_i T}\right\| &= \sqrt{1 - r^{-2}}\ \|u_T\|; \end{aligned}$$

padalykime iš $\|u_T\|$.

Mažėjant inversijų skaičiui. Jei $\operatorname{inv}(s_i T) = \operatorname{inv}(T) - 1$, tai lentelės $T_1 = s_i T$ ašinis atstumas $-r$, o pagal $(*)$ ir Teoremą 11.2(ii), kai $v = u_{T_1}$ ir $w = u_T$,

$$s_i u_T = (1 - r^{-2})\, u_{T_1} + r^{-1} u_T;$$

padalykime iš $\|u_T\| = \sqrt{1 - r^{-2}}\, \left\|u_{T_1}\right\|$.

(ii) Kiekvienas v'_T yra $\theta_T v_T$, kur $|\theta_T| = 1$, o pagal (i) vektoriaus $v'_{s_i T}$ koeficientas išraiškoje $s_i v'_T$ yra

$$\theta_T \theta_{s_i T}^{-1} \sqrt{1 - r^{-2}}.$$

Taigi (i) galioja bazei $\{v'_T\}$ tada ir tik tada, kai $\theta_{s_i T} = \theta_T$, kada tik $s_i T$ standartinė; o bet kurias dvi formos λ lenteles susieja tokie perkėlimai (Teorema 12.4, Lema 12.3). ∎

Pavyzdys 12.9 (Įvaizdis E trijose bazėse; du perspėjimai)**.** Kai $\lambda = (2, 1)$, lentelei $T = s_2 T^\lambda$ turime $\sigma_T = s_2$ ir $\operatorname{inv}(T) = 1$. Įvaizdyje E vektoriumi u_{T^λ} imkime $u = (1, 1, -2)$, kurio svoris $(0, 1, -1)$ (§ 10.6). Pagal 10-osios paskaitos pasitikrinimo uždavinį

$$s_2 u = -\frac{1}{2} u + \frac{3}{2} f_1,$$

todėl $u_T = \frac{3}{2} f_1$. *Pusiau normaliojoje* bazėje (u, u_T) pagal Teoremą 11.2(ii), kai $r = -2$, elementas s_2 veikia matrica

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

kurios pirmojo stulpelio ilgis $\sqrt{5}/2$: *pusiau normalioji forma nėra ortogonalioji*. Normuodami, kai

$$\|u\|^2 = 6, \qquad \|u_T\|^2 = \frac{9}{2},$$

gausime bazę (v_{T^λ}, v_T), kurioje s_2 veikia matrica

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Fiksuoti ilgius nereiškia fiksuoti fazes: ortonormuotoje GZ bazėje $(v_{T^\lambda}, -v_T)$ abu įrašai už įstrižainės yra

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

12.4 Išnagrinėtas pavyzdys

Kokios yra grupės S_4 matricos įvaizdyje $V^{(3,1)}$? Jo lentelės, turinio vektoriai ir ašiniai atstumai yra

	T_1 1 2 3 4	T_2 1 2 4 3	T_3 1 3 4 2
$\alpha(T)$	$(0, 1, 2, -1)$	$(0, 1, -1, 2)$	$(0, -1, 1, 2)$
$r,\ s_1$	1	1	-1
$r,\ s_2$	1	-2	2
$r,\ s_3$	-3	3	1

čia $T_1 = T^{(3,1)}$, $T_3 = s_2 T_2$ ir $T_2 = s_3 T_1$. Kadangi

$$\sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

pagal Teoremą 12.8 bazėje $(v_{T_1}, v_{T_2}, v_{T_3})$ gauname

$$D(s_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D(s_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

$$D(s_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Šakojimasis. Matricos $D(s_1)$ ir $D(s_2)$ fiksuoja v_{T_1}, o vektoriuose (v_{T_2}, v_{T_3}) jos yra įvaizdžio $V^{(2,1)}$ matricos, nes pašalinę 4 iš T_2 ir T_3 gauname dvi formos $(2,1)$ lenteles:

$$\operatorname{Res}^{S_4}_{S_3} V^{(3,1)} \cong V^{(3)} \oplus V^{(2,1)},$$

kaip teigia Teoremos 12.5 šakojimosi taisyklė.

Kokseterio sąryšis. Sudauginę matome: sandaugos $D(s_2)D(s_3)D(s_2)$ ir $D(s_3)D(s_2)D(s_3)$ lygios matricai

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{\sqrt{6}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{5}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

tai yra perstatymo $(2\,4)$ matricai. Jos pėdsakas 1.

Charakteris. Taigi

$$\chi^{(3,1)}\big((1\,2)\big) = \operatorname{tr} D(s_1) = 1,$$

kaip ir perstatymui $(2\,4)$. Lentelėje iš § 6.6 neredukuojami laipsnio 3 įvaizdžiai yra W, kuriam $\chi_W((1\,2)) = 1$, ir $\operatorname{sgn} \otimes W$, kuriam vertė -1. Taigi $V^{(3,1)} \cong W$, kaip žadėjome 8-ojoje paskaitoje.

Pasitikrinkite. Raskite elementų s_1, s_2, s_3 matricas įvaizdyje $V^{(2,2)}$ ir vertę $\chi^{(2,2)}((1\,2))$.
Atsakymas:

	T $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\hline\end{array}$	$T' = s_2T$ $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline 1&3\\\hline 2&4\\\hline\end{array}$
$\alpha(T)$	$(0,1,-1,0)$	$(0,-1,1,0)$
$r,\ s_1$	1	-1
$r,\ s_2$	-2	2
$r,\ s_3$	1	-1
$s_1v,\ s_3v$	v_T	$-v_{T'}$

o $D(s_2)$ yra Pavyzdžio 12.9 ortogonalioji matrica. Charakterio vertė lygi pėdsakui:

$$\chi^{(2,2)}\big((1\,2)\big) = 1 - 1 = 0,$$

kaip ir charakteriui $\chi_E \circ \pi$ lentelėje iš § 6.6; o $D(s_1s_3)$ yra vienetinė matrica, nes s_1s_3 priklauso V_4 – įvaizdžio $\rho_E \circ \pi$ branduoliui.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* vienos formos lentelės susietos (Teorema 12.4); lygybė $\operatorname{Spec}(n) = \operatorname{Cont}(n)$, neredukuojami įvaizdžiai V^λ ir šakojimasis (Teorema 12.5); Jango ortogonalioji forma (Teorema 12.8).
- *Naudosime toliau:* klasifikaciją, šakojimąsi ir Jango grafą kitose paskaitose (Paskaitos 13 ir 14).
- *Kitoje paskaitoje:* 13-ojoje paskaitoje rasime visus charakterius χ^λ vienu metu.

Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): Jango grafas, p. 19–20; Teig. 5.3 ir Lema 5.4, p. 20; Išv. 5.5, p. 21; Teor. 5.8, p. 22; §6, p. 22–23. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: Teor. 3.3.7, p. 106; Teig. 3.3.9 ir Išv. 3.3.11, p. 107; §3.4.1–3.4.2, p. 110–113.[1]

[1] Cituojamoje knygoje $\operatorname{Tab}(\lambda)$ žymi $\operatorname{SYT}(\lambda)$, o $S^\lambda - V^\lambda$. Lentelės rikiuojamos pagal perstatymo σ_T ilgį, užrašius jį elementų s_i žodžiu (VO p. 22, CST Teig. 3.4.1).